

Chapter 0, 시니어 미션

1. 미션 자료로 제공된 피그마를 보고 ERD를 설계한 후 제 1,2,3 정규화를 통해 제 1,2,3 정규형을 만들고 각각 중복된 데이터가 어떻게 변화하였고 어떠한 이점이 있었는 지 작성하여 주세요

정규화란 데이터베이스의 데이터들을 최대한 중복을 제거하여 이상현상을 방지하기 위한 기술

이상 현상은 총 3가지로,

1. 갱신 이상 - 중복된 데이터 중 일부를 갱신할 때 의도치 않은 데이터가 갱신됨으로써 생기는 불일치
2. 삽입 이상 - 새 데이터를 삽입할 때 의도치 않은 데이터가 삽입됨으로써 생기는 데이터의 불일치
3. 삭제 이상 - 데이터를 삭제할 때 의도치 않은 데이터까지 삭제됨으로써 생기는 데이터의 불일치

제 1정규화 (1NF)

- 각 컬럼은 **원자 값**을 가져야 한다.
 - **ERD 대응 변화:** review.images → 단일 이미지만 저장하거나, 다중 이미지는 review_image 테이블로 분리.
-

제 2정규화 (2NF)

- **부분 함수 종속 제거:** 복합키 테이블에서 모든 속성이 키 전체에 종속되어야 한다.
 - **ERD 대응 변화:** user_mission의 deadline, status 등은 "유저-미션 관계" 속성으로 남기고, 미션 공통 속성은 mission 테이블에서만 관리.
-

제 3정규화 (3NF)

- **이행 함수 종속 제거:** 비키 속성이 다른 비키 속성에 종속되면 안 된다.
- **ERD 대응 변화:** store의 category_id를 FK로 두고, 카테고리명은 category 테이블에서 관리.

2. 피그마의 홈 부분에서 한 사람이 "미션 도전!" 버튼을 빠르게 여러 번 눌렀을 때 여러 가지 이유(비동기 로직 등)로 요청이 지연되어 완전히 처리하기 전 두 번 요청이 들어갈 수 있습니다. 이를 해결할 수 있는 방법에 대해 작성하여 주세요 (ERD 직접적으로 관련이 있기보다는 설계할 때 한번쯤 고민해보면 좋을 것 추가시켜 놓았습니다) (다양한 방법이 있으니 찾아봐 주세요)

DB 제약 조건

- user_id + mission_id를 **Unique Key**로 설정
- 동일 유저가 같은 미션에 두 번 INSERT하려 하면 DB가 거부

트랜잭션/락 처리

- 특정 유저-미션 쌍에 대해 처리 중이면 락을 걸고, 두 번째 요청은 대기 or 실패 반환

서버 단 중복 체크 로직

- 요청 들어올 때 "이미 진행 중인지/완료했는지" 확인 후 중복이면 무시
- Redis 같은 캐시로 user_id:mission_id:in_progress 플래그 관리

Idempotency Key 적용

- 요청 시 고유 키(예: UUID)를 함께 보내고, 서버는 한 번 처리한 키는 재처리하지 않음 (결제 API에서 많이 씀)